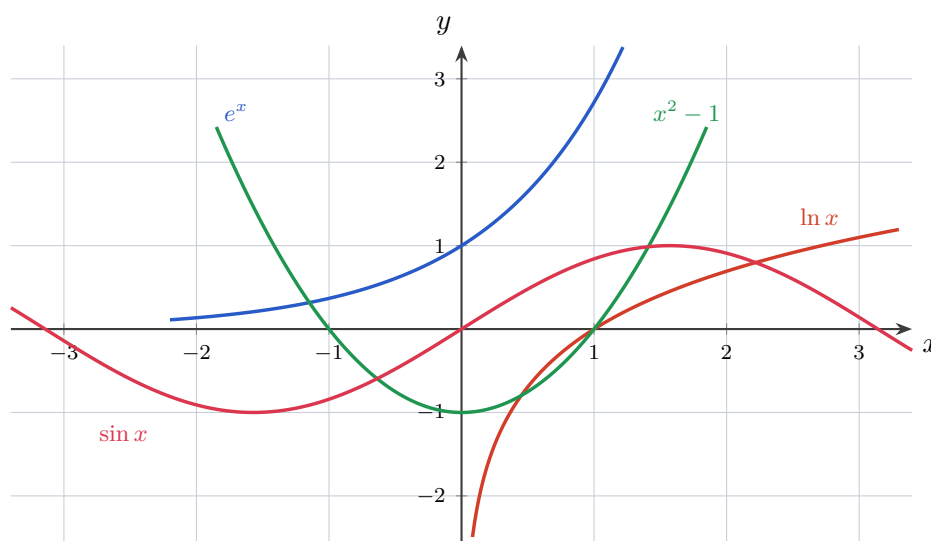


Les fonctions

COURS DE MATHÉMATIQUES — FICHE N° 4



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- définir une **fonction**, distinguer **image** et **antécédent** ;
- déterminer le **domaine de définition** D_f d'une fonction (les trois interdits) ;
- reconnaître les **caractéristiques** d'une fonction : axe et centre de symétrie, parité, périodicité, croissance, racines, extremums ;
- lire et construire un **tableau de variation** ;
- étudier les **fonctions usuelles** : affine, quadratique, trigonométriques (et leurs réciproques), exponentielle et logarithmique ;
- appliquer les **formules de la géométrie analytique** (pente, distance, milieu, droite) et le **formulaire trigonométrique**.

Table des matières

1	Introduction : qu'est-ce qu'une fonction ?	3
2	Notion de fonction	3
3	Domaine de définition d'une fonction	4
3.1	Premier interdit : la division par zéro	4
3.2	Deuxième interdit : la racine carrée d'un négatif	5
3.3	Troisième interdit : le logarithme d'un négatif ou nul	6
3.4	Quand le domaine est $\mathbb{R}$ tout entier	6
4	Caractéristiques et formules importantes d'une fonction	7
4.1	Axe de symétrie	7
4.2	Centre de symétrie	8
4.3	Parité d'une fonction	8
4.4	Imparité d'une fonction	9
4.5	Périodicité d'une fonction	10
4.6	Croissance et décroissance d'une fonction	10
4.7	Racines (zéros) d'une fonction	11
4.8	Point de rencontre avec l'axe des ordonnées	11
4.9	Extremums d'une fonction	12
5	Les caractéristiques des fonctions usuelles	14
5.1	Fonction du premier degré (fonction affine)	14
5.1.1	Formules de la géométrie analytique (droites)	15
5.2	Fonction du second degré (parabole)	17
5.3	Fonctions trigonométriques et trigonométriques réciproques	19
5.3.1	Fonction sinus	19
5.3.2	Fonction arcsinus	20
5.3.3	Fonction cosinus	20
5.3.4	Fonction arccosinus	21
5.3.5	Fonction tangente	21
5.3.6	Fonction arctangente	22
5.4	Fonctions exponentielles de base a et logarithmiques	23
6	Méthodes transversales (« comment faire »)	25
7	Exemples résolus détaillés	25
8	Synthèse et formulaire	29
8.1	Tableau récapitulatif des fonctions usuelles	29
8.2	Formulaire essentiel à retenir	30

1 Introduction : qu'est-ce qu'une fonction ?

La notion de **fonction** est l'un des piliers des mathématiques : elle décrit comment une grandeur *dépend* d'une autre. Dire que « le prix à payer dépend du nombre d'articles achetés », que « la distance parcourue dépend du temps » ou que « l'aire d'un disque dépend de son rayon » revient à chaque fois à définir une fonction. Dans cette fiche, nous apprenons à *décrire*, *caractériser* et *représenter* les fonctions, puis nous passons en revue les *fonctions usuelles* que l'on rencontre partout dans les sciences.

Sauf indication contraire, toutes les fonctions de cette fiche sont des fonctions d'une **variable réelle** x , à **valeurs réelles**, et on les représente graphiquement dans un **repère orthonormé** (deux axes perpendiculaires gradués avec la même unité de longueur).

2 Notion de fonction

Définition 2.1 — Fonction, image, antécédent

Une **fonction** de la variable x est un procédé mathématique qui associe à chaque nombre x *une unique* nombre correspondant, appelé son **image**.

- L'image de x par la fonction f se note $f(x)$ (lire « f de x »).
- Réciproquement, x est appelé un **antécédent** de $f(x)$ par la fonction f .

Le mot-clé de cette définition est *unique* : à un x donné ne correspond **qu'une seule** image. En revanche, un même nombre peut posséder *plusieurs* antécédents (par exemple 4 a deux antécédents, -2 et 2 , par la fonction $x \mapsto x^2$).

Formule 2.1 — Notation d'une fonction

$$f : x \longmapsto f(x)$$

où :

- f : le **nom** de la fonction (une lettre : $f, g, h \dots$) ;
- x : la **variable** (ou *antécédent*) — un nombre réel, sans unité dans le cadre des mathématiques pures (en physique, x porterait l'unité de la grandeur représentée) ;
- $f(x)$: l'**image** de x — le nombre réel obtenu après application du procédé ;
- le symbole $\longmapsto$ se lit « *a pour image* » et relie un antécédent à son image.

Exemple : Lire « image » et « antécédent » sur une formule

Soit la fonction f définie par $f(x) = 2x + 1$.

- **Image de $x = 1$** . On remplace x par 1 dans l'expression :

$$f(1) = 2 \times 1 + 1 = 3.$$

On dit que « l'image de 1 par f est 3 », ce qui s'écrit $f(1) = 3$.

- **Antécédent de 3**. On cherche le(s) nombre(s) x tel(s) que $f(x) = 3$:

$$2x + 1 = 3 \iff 2x = 2 \iff x = 1.$$

Donc « l'antécédent de 3 est 1 ».

Sur le graphique, l'image se lit *verticalement* (on monte depuis x jusqu'à la courbe), et l'antécédent se lit *horizontalement* (on part d'une valeur sur l'axe des y et on rejoint la courbe).

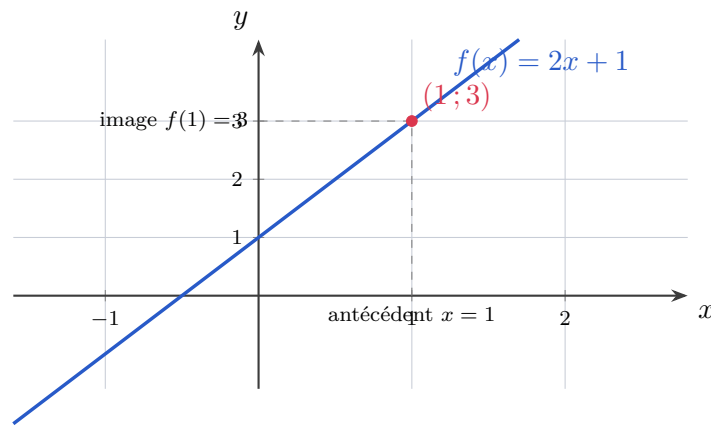


Figure 1 : lecture graphique de l'image et de l'antécédent pour $f(x) = 2x + 1$.

3 Domaine de définition d'une fonction

Définition 3.1 — Domaine de définition D_f

Le **domaine de définition** D_f d'une fonction f est l'**ensemble de tous les nombres réels** x pour lesquels l'image $f(x)$ *existe* (c'est-à-dire pour lesquels le calcul $f(x)$ a un sens).

Chercher un domaine de définition, c'est repérer les valeurs de x *interdites*, puis les exclure de $\mathbb{R}$. Trois interdits reviennent en permanence ; il faut les connaître par cœur.

Attention : Les trois interdits à mémoriser

1. **On ne peut jamais diviser par 0** : un dénominateur doit être $\neq 0$.
2. **La racine carrée d'un nombre réel strictement négatif n'existe pas** : sous une racine carrée, la quantité doit être ≥ 0 .
3. **Le logarithme d'un nombre réel négatif ou nul n'existe pas** : l'argument d'un logarithme doit être > 0 .

3.1 Premier interdit : la division par zéro

On ne peut jamais diviser par 0. Par exemple, l'image de $x = 0$ par $f(x) = \frac{1}{x}$ serait $\frac{1}{0}$, qui *n'existe pas* (noté $\nexists$).

Exemple : Fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$

Condition d'existence : le dénominateur doit être non nul, soit $x \neq 0$.

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad (\text{noté aussi } \mathbb{R}_0)$$

On lit « $\mathbb{R}$ privé de 0 ». La courbe est une **hyperbole** : elle se rapproche indéfiniment des deux axes sans jamais les toucher (on dit que les axes sont des *asymptotes*).

Exemple : *Fonction tangente* $f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

Ici le dénominateur est $\cos x$. La condition d'existence est $\cos x \neq 0$. Or le cosinus s'annule en $\frac{\pi}{2}$ et à chaque demi-tour supplémentaire :

$$\cos x \neq 0 \iff x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

D'où

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

La courbe de la tangente possède donc une *infinité* d'asymptotes verticales, espacées de π .

Remarque

Pour f définie par la cotangente $f(x) = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, c'est le *sinus* qui est au dénominateur. Comme $\sin x = 0 \iff x = k\pi$, on a $D_f = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

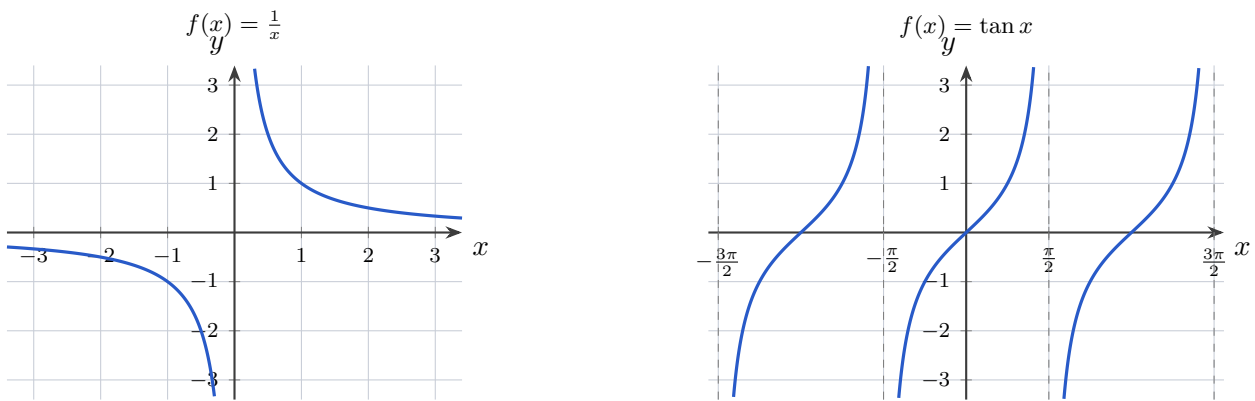


Figure 2 : à gauche l'hyperbole $\frac{1}{x}$ ($D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$) ; à droite la tangente et ses asymptotes verticales en $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

3.2 Deuxième interdit : la racine carrée d'un négatif

Une racine carrée d'un nombre réel strictement négatif n'existe pas (dans $\mathbb{R}$). Par exemple, l'image de $x = -3$ par $f(x) = \sqrt{x}$ serait $\sqrt{-3}$, qui $\nexists$.

Exemple : *Fonction racine carrée* $f(x) = \sqrt{x}$

Condition d'existence : la quantité sous la racine doit être positive ou nulle, soit $x \geq 0$.

$$D_f = [0, +\infty[\quad (\text{noté aussi } \mathbb{R}^+)$$

On garde le crochet *fermé* en 0 car $\sqrt{0} = 0$ existe bel et bien.

Remarque

Pour f définie par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, on combine *deux* interdictions : sous la racine $x \geq 0$ et le dénominateur $\sqrt{x} \neq 0$, donc $x \neq 0$. Les deux conditions ensemble donnent $x > 0$, soit $D_f =]0, +\infty[$

(noté $\mathbb{R}_0^+$). Le crochet en 0 devient *ouvert*.

3.3 Troisième interdit : le logarithme d'un négatif ou nul

Le logarithme d'un nombre réel négatif ou nul n'existe pas. Par exemple, l'image de $x = -3$ par $f(x) = \log x$ serait $\log(-3)$, qui $\nexists$.

Exemple : *Fonction logarithme* $f(x) = \ln x$

Condition d'existence : l'argument du logarithme doit être strictement positif, soit $x > 0$.

$$D_f =]0, +\infty[\quad (\text{noté aussi } \mathbb{R}_0^+)$$

Cette fois le crochet en 0 est *ouvert* : $\ln 0$ n'existe pas (la courbe plonge vers $-\infty$ quand $x \rightarrow 0$).

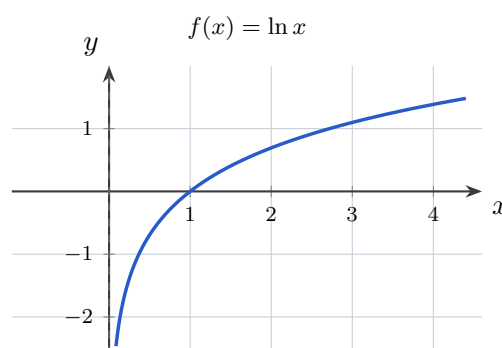
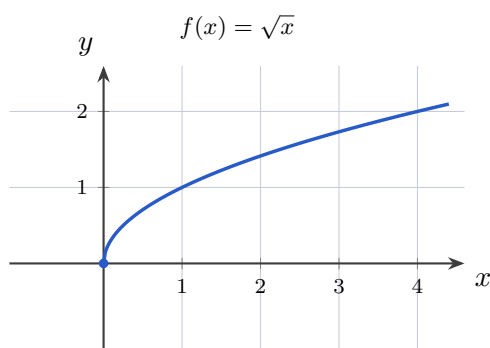


Figure 3 : la racine carrée (définie sur $[0, +\infty[$) et le logarithme népérien (défini sur $]0, +\infty[$).

3.4 Quand le domaine est $\mathbb{R}$ tout entier

Si l'image par f de *tout* réel x existe (aucun interdit rencontré), alors le domaine de définition est $D_f = \mathbb{R}$. Voici les fonctions usuelles dont $D_f = \mathbb{R}$:

Type de fonction	Forme / exemples
Fonction du premier degré (droite)	$f(x) = ax + b$, avec $a \neq 0$ et $b \in \mathbb{R}$
Fonction du second degré (parabole)	$f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$
Fonction du troisième degré	$x \mapsto x^3$
Valeur absolue linéaire	$f(x) = ax + b $
Fonction exponentielle	$x \mapsto e^x$, $x \mapsto 2e^{3x}$
Fonction trigonométrique	$x \mapsto \sin x$, $x \mapsto \cos x$
Fonction rationnelle à dénominateur jamais nul	$x \mapsto \frac{2x+1}{x^2+1}$ (car $x^2+1 > 0$)
Logarithme d'une quantité toujours > 0	$x \mapsto \ln(x^2+3)$ (car $x^2+3 > 0$)
Racine carrée d'une quantité toujours ≥ 0	$x \mapsto \sqrt{x^2+1}$, $x \mapsto \sqrt{\sin^2 x + 1}$

Comment faire ? — Déterminer un domaine de définition

1. **Repérer** dans l'expression de $f(x)$ les « zones à risque » : tout *dénominateur*, toute *racine carrée*, tout *logarithme*.
2. **Écrire une condition d'existence** pour chacune : dénominateur $\neq 0$; quantité sous racine ≥ 0 ; argument du log > 0 .
3. **Résoudre** chaque (in)équation pour trouver les x *autorisés*.
4. **Combiner** les conditions (intersection) et écrire D_f en notation d'intervalles. S'il n'y a aucune zone à risque, conclure $D_f = \mathbb{R}$.

Exemple : *Domaine d'une racine de quotient* : $f(x) = \sqrt{\frac{2x+1}{x+2}}$

On a à la fois une racine carrée *et* un quotient. Deux conditions :

$$(\text{racine}) \quad \frac{2x+1}{x+2} \geq 0 \quad \text{et} \quad (\text{dénominateur}) \quad x+2 \neq 0.$$

On dresse un **tableau de signes** du quotient $\frac{2x+1}{x+2}$. Le numérateur s'annule en $x = -\frac{1}{2}$, le dénominateur en $x = -2$.

x	$-\infty$	-2	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x+1$		—	—	0 +
$x+2$		—	0 +	+ +
$\frac{2x+1}{x+2}$		+	≠ —	0 +

Le quotient est ≥ 0 sur $] -\infty, -2[$ (signe +) et sur $[-\frac{1}{2}, +\infty[$ (signe +, en incluant $-\frac{1}{2}$ où il vaut 0). On exclut $x = -2$ (interdit du dénominateur). D'où

$$D_f =] -\infty, -2[\cup \left[-\frac{1}{2}, +\infty \right[.$$

4 Caractéristiques et formules importantes d'une fonction

Étudier une fonction, c'est en déterminer les **caractéristiques** : ses symétries, sa parité, sa périodicité, ses variations, ses zéros et ses points particuliers. Ces informations permettent de tracer la courbe rapidement et de la comprendre.

4.1 Axe de symétrie

Définition 4.1 — Axe de symétrie vertical

Une fonction f admet un **axe de symétrie** d'équation $x = a$ si et seulement si

$$f(a-x) = f(a+x), \quad \forall x \in D_f.$$

Concrètement, la courbe se *replie sur elle-même* autour de la droite verticale $x = a$: deux points situés à la même distance horizontale de cet axe (l'un à gauche, l'autre à droite) ont la *même* hauteur.

Formule 4.1 — *Axe de symétrie d'une parabole*

Pour une fonction parabolique $x \mapsto ax^2 + bx + c$, l'axe de symétrie a pour équation

$$x = -\frac{b}{2a}$$

où :

- a : coefficient du terme x^2 (réel non nul, sans unité) ;
- b : coefficient du terme x (réel, sans unité) ;
- x : abscisse de l'axe vertical de symétrie (réel, sans unité).

Exemple : *Trois axes de symétrie de paraboles*

- $f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$. L'axe de symétrie est $x = 1$, car $f(1 - x) = f(1 + x)$. (On vérifie : $a = 1$, $b = -2 \Rightarrow -\frac{b}{2a} = \frac{2}{2} = 1$.)
- $f(x) = x^2 - x + 3$. L'axe est $x = \frac{1}{2}$, car $f\left(\frac{1}{2} - x\right) = f\left(\frac{1}{2} + x\right)$. (Vérification : $a = 1$, $b = -1 \Rightarrow -\frac{b}{2a} = \frac{1}{2}$.)
- Vérifions le premier par le calcul direct : avec $a = 1$,

$$f(1 - x) = (1 - x)^2 - 2(1 - x) + 1 = x^2, \quad f(1 + x) = (1 + x)^2 - 2(1 + x) + 1 = x^2.$$

Les deux expressions sont égales : l'axe $x = 1$ est bien axe de symétrie.

4.2 Centre de symétrie**Définition 4.2** — *Centre de symétrie*

Une fonction f admet un **centre de symétrie** de coordonnées $(a; b)$ si et seulement si

$$f(a - x) + f(a + x) = 2b, \quad \forall x \in D_f.$$

Cette fois la courbe est invariante par un *demi-tour* (symétrie centrale) autour du point $(a; b)$. La moyenne des images de deux points symétriques par rapport à a vaut toujours b (l'ordonnée du centre).

Exemple : *Centre de symétrie de la fonction cube*

$(0; 0)$ est le centre de symétrie de f définie par $f(x) = x^3$. En effet, avec $a = 0$ et $b = 0$:

$$f(0 - x) + f(0 + x) = (-x)^3 + x^3 = -x^3 + x^3 = 0 = 2 \times 0. \checkmark$$

4.3 Parité d'une fonction

Définition 4.3 — *Fonction paire*

Une fonction f est **paire** si et seulement si

$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in D_f.$$

Une fonction paire admet l'**axe des ordonnées** ($x = 0$) comme axe de symétrie.

Exemple : Fonctions paires

- $f(x) = x^2 + 1$ est paire, car $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$.
- $f(x) = \cos x$ est paire, car $f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$.

4.4 Imparité d'une fonction**Définition 4.4** — *Fonction impaire*

Une fonction f est **impaire** si et seulement si

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in D_f.$$

Une fonction impaire admet l'**origine du repère** $(0; 0)$ comme centre de symétrie.

Exemple : Fonctions impaires

- $f(x) = x^3$ est impaire, car $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$.
- $f(x) = \sin x$ est impaire, car $f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$.

Attention

Beaucoup de fonctions ne sont **ni paires ni impaires** (par exemple $f(x) = 2x + 1$ ou $f(x) = |x + 2|$). « Paire » et « impaire » ne sont pas deux cas qui couvrent tout : ce sont deux propriétés *particulières*, qu'il faut *vérifier* et non supposer.

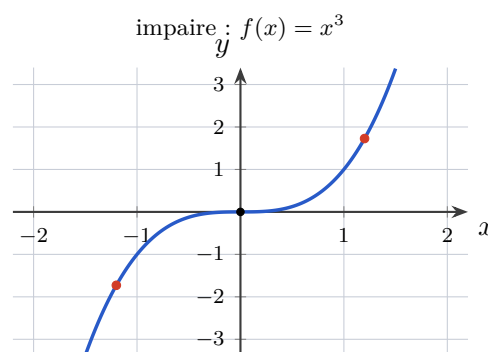
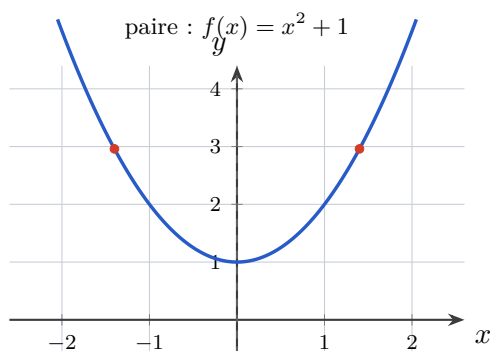


Figure 4 : une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des y ; une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.

4.5 Périodicité d'une fonction

Définition 4.5 — Fonction périodique

Une fonction f est **périodique de période** T si et seulement si

$$f(x + T) = f(x), \quad \forall x \in D_f.$$

T est une constante (le plus petit réel strictement positif vérifiant cette égalité) que l'on peut ajouter à x sans modifier l'image $f(x)$: le motif de la courbe se *répète* à l'identique tous les T .

Formule 4.2 — Période — éléments

$$f(x + T) = f(x)$$

où :

- T : la **période**, plus petit décalage horizontal qui laisse la courbe inchangée. Pour une fonction d'angle, T s'exprime en **radians** (rad) ;
- x : la variable (réel, en radian pour les fonctions trigonométriques).

Exemple : Période du sinus

$f : x \mapsto \sin x$ a pour période $T = 2\pi$. En effet,

$$f(x + 2\pi) = \sin(x + 2\pi) = \sin x = f(x). \checkmark$$

La courbe du sinus se reproduit donc à l'identique tous les 2π ($\approx 6,28$ rad).

4.6 Croissance et décroissance d'une fonction

Définition 4.6 — Sens de variation

Soit un intervalle $[a, b] \subset D_f$.

- f est **croissante** sur $[a, b]$ si et seulement si : pour tous $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
(Quand x augmente, $f(x)$ augmente : la courbe « monte ».)
- f est **décroissante** sur $[a, b]$ si et seulement si : pour tous $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
(Quand x augmente, $f(x)$ diminue : la courbe « descend ».)

Exemple : Quelques sens de variation usuels

Croissantes : $x \mapsto 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$; $x \mapsto e^x$ sur $\mathbb{R}$; $x \mapsto \ln x$ sur $\mathbb{R}_0^+$; $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}^+$.

Décroissantes : $x \mapsto -2x + 1$ sur $\mathbb{R}$; $x \mapsto 3x^2$ sur $\mathbb{R}_0^-$; $x \mapsto -\ln x = \ln \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_0^+$; $x \mapsto -\sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}^+$.

Remarque : Lire un tableau de variation

Un **tableau de variation** résume le sens de variation : la première ligne donne les valeurs remarquables de x , la ligne $f'(x)$ donne le signe de la dérivée ($+$: monte, $-$: descend), et la ligne $f(x)$ trace les flèches  (croissance) et  (décroissance) avec les valeurs atteintes.

x	a	b
f croissante	$f(a)$	$f(b)$

x	a	b
f décroissante	$f(a)$	$f(b)$

4.7 Racines (zéros) d'une fonction

Définition 4.7 — Racine d'une fonction

Les **racines** (ou **zéros**) d'une fonction f sont les points de rencontre de sa courbe avec l'**axe des abscisses**. Ce sont les valeurs de x telles que $f(x) = 0$.

Formule 4.3 — Racines d'un trinôme du second degré

Pour $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$), les racines, *lorsqu'elles existent*, sont

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

où :

- a, b, c : les coefficients du trinôme (réels, $a \neq 0$, sans unité) ;
- Δ : le **discriminant** (réel, sans unité), qui décide du nombre de racines ;
- x_1, x_2 : les racines, c'est-à-dire les abscisses où la courbe coupe l'axe des x .

Attention : Le discriminant décide de tout

- Si $\Delta > 0$: **deux** racines distinctes $x_1 \neq x_2$.
- Si $\Delta = 0$: **une** racine double $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$ (la courbe est tangente à l'axe des x).
- Si $\Delta < 0$: **aucune** racine réelle. La fonction garde alors un signe constant : strictement positive si $a > 0$, strictement négative si $a < 0$.

Exemple : Racines d'autres fonctions usuelles

- Pour $x \mapsto ax + b$, la racine est $x = -\frac{b}{a}$ (si $a \neq 0$).
- Pour $x \mapsto \ln x$, la racine est $x = 1$, car $\ln 1 = 0$.

4.8 Point de rencontre avec l'axe des ordonnées

Définition 4.8 — Ordonnée à l'origine

Le point de rencontre d'une fonction f avec l'**axe des ordonnées** correspond à l'ordonnée $y_0 = f(0)$ obtenue pour $x = 0$, soit le point de coordonnées $(0; y_0)$. Une fonction ne peut couper l'axe des y qu'en un seul point (puisque à $x = 0$ ne correspond qu'une image).

Exemple : Ordonnée à l'origine de fonctions usuelles

- $x \mapsto ax^2 + bx + c \Rightarrow (0; c)$, car $f(0) = c$.
- $x \mapsto e^x \Rightarrow (0; 1)$, car $e^0 = 1$.
- $x \mapsto \cos x \Rightarrow (0; 1)$, car $\cos 0 = 1$.
- $x \mapsto \sin x \Rightarrow (0; 0)$, car $\sin 0 = 0$.

4.9 Extremums d'une fonction**Définition 4.9** — Maximum et minimum sur un intervalle

Soit un intervalle $[a, b] \subset D_f$.

- f admet un **maximum** $M = f(\alpha)$ (atteint en $\alpha \in [a, b]$) si et seulement si $f(x) \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$.
- f admet un **minimum** $m = f(\alpha)$ (atteint en $\alpha \in [a, b]$) si et seulement si $f(x) \geq m$ pour tout $x \in [a, b]$.

Un **extremum** est un maximum ou un minimum. En un extremum « lisse », la courbe cesse de monter pour descendre (maximum) ou de descendre pour monter (minimum) : sa *tangente est horizontale*, donc la dérivée f' s'y annule en *changeant de signe*.

Comment faire ? — Trouver les extremums d'une fonction

1. **Déterminer** la dérivée f' .
2. **Résoudre** l'équation $f'(x) = 0$ pour trouver les racines (les *candidats* extremums).
3. **Dresser le tableau de variation** de f (signe de f' , puis sens de variation).
4. **Conclure** : là où f' passe de $-$ à $+$, il y a un *minimum* ; là où f' passe de $+$ à $-$, il y a un *maximum*.

Exemple : Étude complète de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ (un minimum)

1) **Domaine et dérivée.** $D_f = \mathbb{R}$ et $f'(x) = 2x - 4$.

2) **Annulation de la dérivée.**

$$f'(x) = 0 \iff 2x - 4 = 0 \iff x = 2.$$

3) **Tableau de variation.** $f'(x) = 2x - 4$ est négatif avant 2, positif après :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$		$f(2)$	

4) **Conclusion.** f' passe de $-$ à $+$ en $x = 2$: la fonction présente un **minimum** en ce point. Le point $(2; f(2))$ où la courbe cesse de décroître et commence à croître est le **sommet de la parabole**.

Vérification par la formule du sommet. Le sommet a pour coordonnées $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$.

Avec $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(1)(3) = 16 - 12 = 4, \quad \left(-\frac{-4}{2}; -\frac{4}{4}\right) = (2; -1).$$

Cela correspond exactement à $(2; f(2))$ puisque $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$. ✓

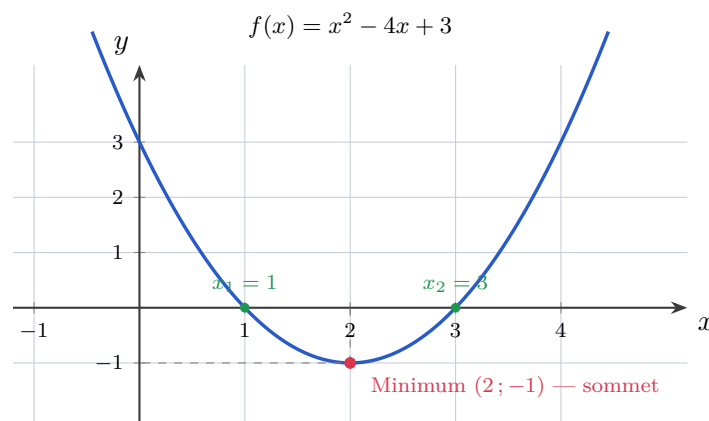


Figure 5 : la parabole $x^2 - 4x + 3$, son minimum (sommet) en $(2; -1)$ et ses deux racines $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.

Exemple : Étude de $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ (un maximum et un minimum)

1) **Domaine et dérivée.** $D_f = \mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 - 2x - 1$.

2) **Annulation de la dérivée.** On résout $3x^2 - 2x - 1 = 0$:

$$a = 3, b = -2, c = -1 \Rightarrow \Delta = (-2)^2 - 4(3)(-1) = 4 + 12 = 16 > 0 \Rightarrow 2 \text{ racines.}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 + 4}{6} = 1, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 - 4}{6} = -\frac{1}{3}.$$

3) **Signe de f' .** Comme $a = 3 > 0$, le trinôme $3x^2 - 2x - 1$ est négatif entre les racines et positif à l'extérieur :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$f\left(-\frac{1}{3}\right)$	$\searrow$	$f(1)$	$\nearrow$

4) **Conclusion.** En $x = -\frac{1}{3}$, f' passe de + à - : c'est un **maximum local**, avec

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}\right)^3 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 - \left(-\frac{1}{3}\right) + 1 = -\frac{1}{27} - \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + 1 = \frac{32}{27} \approx 1,19.$$

En $x = 1$, f' passe de - à + : c'est un **minimum local**, avec $f(1) = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$. Ainsi, sur l'intervalle $\left]-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$, f admet un maximum en $x = -\frac{1}{3}$ et un minimum en $x = 1$.

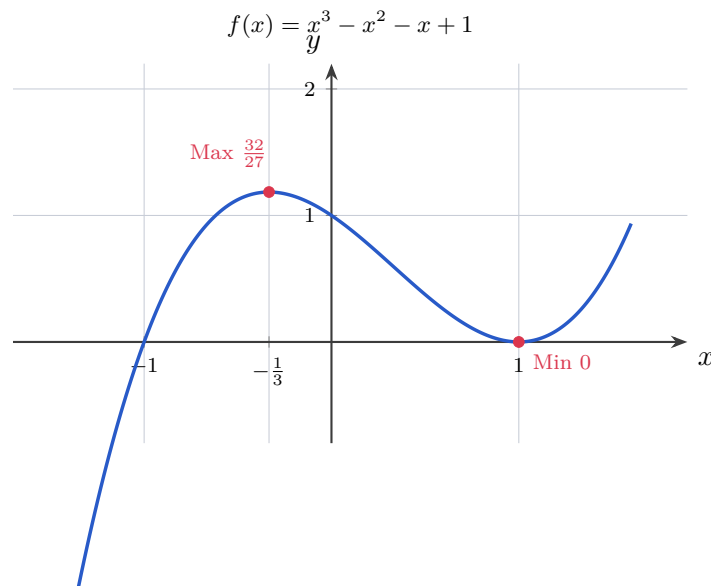


Figure 6 : la cubique $x^3 - x^2 - x + 1$, son maximum local $\frac{32}{27}$ en $-\frac{1}{3}$ et son minimum local 0 en 1.

5 Les caractéristiques des fonctions usuelles

5.1 Fonction du premier degré (fonction affine)

Définition 5.1 — Fonction affine

Une **fonction affine** est définie par

$$f(x) = ax + b,$$

sa courbe représentative est une **droite**.

- a est la **pente** (auss appelée *coefficient angulaire* ou *coefficient directeur*);
- b est l'**ordonnée à l'origine** : le point de rencontre de la droite avec l'axe des y , soit $(0; b)$.

Caractéristiques.

- $D_f = \mathbb{R}$.
- **Racine** (intersection avec l'axe des x) : $ax + b = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a}$ (si $a \neq 0$).
- **Intersection avec l'axe des y** : $(0; b)$.
- La fonction est **impaire** si $b = 0$, car alors $f(-x) = a(-x) = -ax = -f(x)$.
- La fonction n'est **pas périodique** et n'admet **pas d'extremum** sur $\mathbb{R}$.
- Sens de variation : **croissante** si $a > 0$ (car $f'(x) = a > 0$), **décroissante** si $a < 0$.

x	$-\infty$	$+\infty$		
$f'(x) = a$		+	+	+
$f(x) = ax + b \quad (a > 0)$		↗		

Exemple : La droite $f(x) = 2x - 3$

$f'(x) = 2 > 0$: la droite est *croissante* sur $\mathbb{R}$. Sa racine est $2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$; elle coupe l'axe des y en $(0; -3)$. Ainsi $f(x) < 0$ pour $x < \frac{3}{2}$, $f(x) = 0$ pour $x = \frac{3}{2}$, et $f(x) > 0$ pour $x > \frac{3}{2}$.

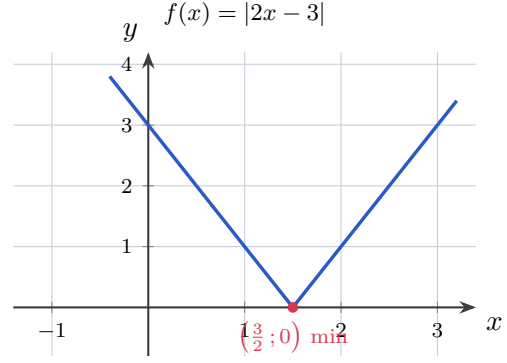
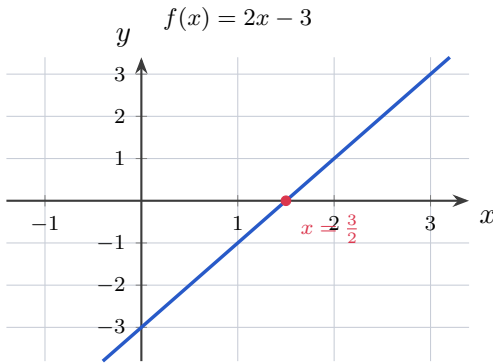


Figure 7 : la droite $2x - 3$ (à gauche) et sa *valeur absolue* $|2x - 3|$ (à droite), toujours positive, avec un minimum en $(\frac{3}{2}; 0)$.

5.1.1 Formules de la géométrie analytique (droites)

Formule 5.1 — *Pente à partir de deux points*

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points de la droite $d: y = ax + b$, alors

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

où :

- a : la pente de la droite (réel, sans unité — c'est un *taux d'accroissement* : variation de y pour une variation de 1 de x) ;
- x_A, y_A et x_B, y_B : les coordonnées des points A et B (réels, sans unité).

Une fois a connu, on trouve b en injectant les coordonnées d'un point : $b = y_A - ax_A$ (ou $b = y_B - ax_B$).

Exemple : Équation d'une droite passant par deux points

Soit $A(1; 2)$ et $B(-1; 3)$ deux points de la droite $d: y = ax + b$.

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3 - 2}{-1 - 1} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

Puis $b = y_B - ax_B = 3 - \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-1) = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$. La droite a donc pour équation $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$.

Propriété 5.1 — *Droites parallèles et perpendiculaires*

- Deux droites sont **parallèles** si et seulement si elles ont la *même pente* : $a = a'$.
- Deux droites sont **perpendiculaires** si et seulement si la pente de l'une vaut l'*opposé* de

l'inverse de l'autre : $a' = -\frac{1}{a}$ (de façon équivalente, $a \cdot a' = -1$).

Exemple : Parallèles et perpendiculaires

- $d : y = 2x + 5$ et $d' : y = 2x - 3$ sont **parallèles** (même pente $a = 2$).
- $d : y = 3x + 5$ et $d' : y = -\frac{1}{3}x - 3$ sont **perpendiculaires**, car $a \cdot a' = 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -1$.

Formule 5.2 — Distance entre deux points

Dans un repère orthonormé, la distance entre $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

où :

- $\overline{AB}$: la longueur du segment $[AB]$ (réel positif, en unités de longueur du repère) ;
- $x_B - x_A$: l'écart horizontal entre les deux points ;
- $y_B - y_A$: l'écart vertical. C'est le *théorème de Pythagore* appliqué au triangle rectangle dont $[AB]$ est l'hypoténuse.

Formule 5.3 — Coordonnées du milieu d'un segment

Le milieu M du segment $[AB]$ a pour coordonnées

$$M \left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

où :

- M : le point situé exactement au centre de $[AB]$;
- chaque coordonnée de M est la **moyenne** des coordonnées correspondantes de A et B (réels, sans unité).

Formule 5.4 — Distance d'un point à une droite

La distance d'un point $A(x_A; y_A)$ à la droite d d'équation *canonique* $ax + by + c = 0$ vaut

$$\text{dist}(A, d) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

où :

- a, b, c : les coefficients de l'équation **canonique** de la droite $ax + by + c = 0$ (attention : ici a, b ne sont pas la pente et l'ordonnée à l'origine!) ;
- x_A, y_A : les coordonnées du point A ;
- les barres $|\cdot|$: la valeur absolue, car une distance est toujours positive.

Attention : Forme canonique

La forme **canonique** d'une droite est $ax + by + c = 0$ (tout d'un côté, $= 0$ de l'autre). Pour l'obtenir à partir de $y = mx + p$, on écrit $mx - y + p = 0$. *Exemple* : la droite $y = -2x + 3$ devient $2x + y - 3 = 0$, ou de façon équivalente $-2x - y + 3 = 0$.

Formule 5.5 — Intersection de deux droites sécantes

Pour trouver le point d'intersection de $d : y = ax + b$ et $d' : y = a'x + b'$ (sécantes, donc $a \neq a'$), on résout le **système**

$$\begin{cases} y = ax + b \\ y = a'x + b' \end{cases}$$

par substitution ou par addition. La solution $(x; y)$ est le point commun aux deux droites.

Exemple : Intersection de deux droites par addition

Cherchons l'intersection de $d : y = 2x$ et $d' : y = -2x + 3$.

$$\begin{cases} y = 2x & \text{(I)} \\ y = -2x + 3 & \text{(II)} \end{cases} \xrightarrow{(I)+(II)} 2y = 3 \Rightarrow y = \frac{3}{2}.$$

En reportant dans (I) : $\frac{3}{2} = 2x \Rightarrow x = \frac{3}{4}$. Les droites se coupent au point $\left(\frac{3}{4}; \frac{3}{2}\right)$.

5.2 Fonction du second degré (parabole)**Définition 5.2 — Fonction quadratique**

Une **fonction quadratique** est définie par

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0,$$

et sa courbe représentative est une **parabole**. $D_f = \mathbb{R}$.

Caractéristiques.

- **Racines** : on résout $ax^2 + bx + c = 0$; $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ avec $\Delta = b^2 - 4ac$.
- **Factorisation** (si $\Delta > 0$) : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
 Si $\Delta = 0$: $f(x) = a(x - x_1)^2$ (racine double $x_1 = -\frac{b}{2a}$).
 Si $\Delta < 0$: pas de racine réelle, la parabole ne coupe pas l'axe des x .
- **Sommet** : point $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$.
- **Axe de symétrie** : $x = -\frac{b}{2a}$.
- **Intersection avec l'axe des y** : $(0; c)$.
- La fonction est **paire** si $b = 0$ (car $f(-x) = ax^2 + c = f(x)$).
- **Orientation & extremum** : si $a > 0$ la parabole est ouverte vers le haut et le sommet est un **minimum**; si $a < 0$ elle est ouverte vers le bas et le sommet est un **maximum**.

Formule 5.6 — Sommet de la parabole

$$S\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right), \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

où :

- $-\frac{b}{2a}$: abscisse du sommet (et équation de l'axe de symétrie) ;
- $-\frac{\Delta}{4a}$: ordonnée du sommet, c'est-à-dire la valeur extrême (minimum si $a > 0$, maximum si $a < 0$) ;
- a, b, c : coefficients du trinôme (réels, $a \neq 0$, sans unité).

Tableau de variation (cas $a > 0$). $f'(x) = 2ax + b$ s'annule en $x = -\frac{b}{2a}$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$		— 0 +	
$f(x)$		 $-\frac{\Delta}{4a}$ 	

Exemple : Étude complète de $f(x) = x^2 - 4x + 3$

On a $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$, donc $\Delta = b^2 - 4ac = 16 - 12 = 4 > 0$.

— **Sommet** : $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right) = (2; -1)$.

— **Axe de symétrie** : $x = -\frac{b}{2a} = 2$.

— **Racines** : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 - 2}{2} = 1$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 + 2}{2} = 3$. Intersections $(1; 0)$ et $(3; 0)$.

— **Intersection avec Oy** : $(0; c) = (0; 3)$.

— **Orientation** : vers le haut car $a = 1 > 0$; le sommet est un minimum.

— **Forme factorisée** : $f(x) = (x - 1)(x - 3)$.

(La courbe est la Figure 5 déjà tracée plus haut.)

Exemple : Le rôle du discriminant : trois paraboles

— $f(x) = x^2 - 2x + 1$: $a = 1$, $b = -2$, $c = 1 \Rightarrow \Delta = 0 \rightarrow$ **racine double** $x = 1$; la parabole touche l'axe des x en $(1; 0)$.

— $f(x) = x^2 - x + 4$: $a = 1$, $b = -1$, $c = 4 \Rightarrow \Delta = 1 - 16 = -15 < 0 \rightarrow$ **aucune racine**; comme $a > 0$, $f(x) > 0$ partout (parabole au-dessus de l'axe).

— $f(x) = -x^2 + x - 2$: $a = -1$, $b = 1$, $c = -2 \Rightarrow \Delta = 1 - 8 = -7 < 0 \rightarrow$ **aucune racine**; comme $a < 0$, $f(x) < 0$ partout (parabole sous l'axe, ouverte vers le bas).

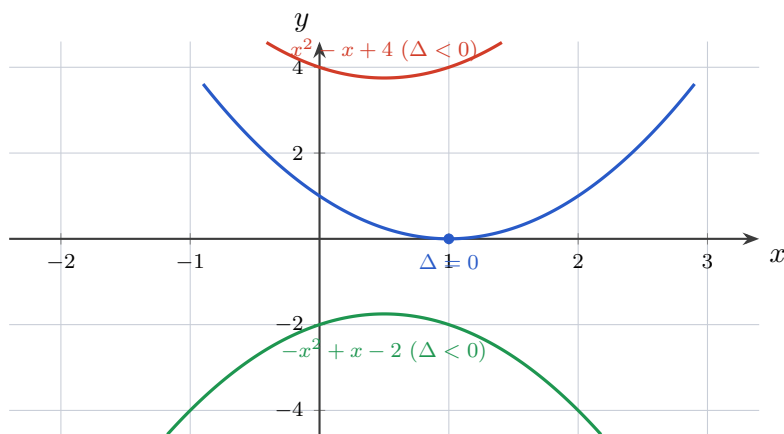


Figure 8 : selon le signe de Δ , la parabole touche ($\Delta = 0$), ne touche pas par le haut ou ne touche pas par le bas ($\Delta < 0$) l'axe des abscisses.

5.3 Fonctions trigonométriques et trigonométriques réciproques

5.3.1 Fonction sinus

Définition 5.3 — Fonction sinus

La fonction **sinus** est définie par $f(x) = \sin x$, avec $D_f = \mathbb{R}$.

Caractéristiques.

- **Racines** : $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Périodique** de période $T = 2\pi$, car $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
- **Intersection avec Oy** : $(0; 0)$.
- **Impaire** : $\sin(-x) = -\sin x$.
- **Bornée** : $-1 \leq \sin x \leq 1$. Maximum $+1$ en $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, minimum -1 en $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- **Dérivée** : $f'(x) = \cos x$, qui s'annule en $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Tableau de variation sur $[0, 2\pi]$.

x	0		$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$		2π
$f'(x) = \cos x$		+	0	-	0	+
$f(x) = \sin x$	0		1		-1	 0

La fonction $x \mapsto \sin x$ est *croissante* sur $]0, \frac{\pi}{2}[\cup]\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$ et *décroissante* sur $]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$.

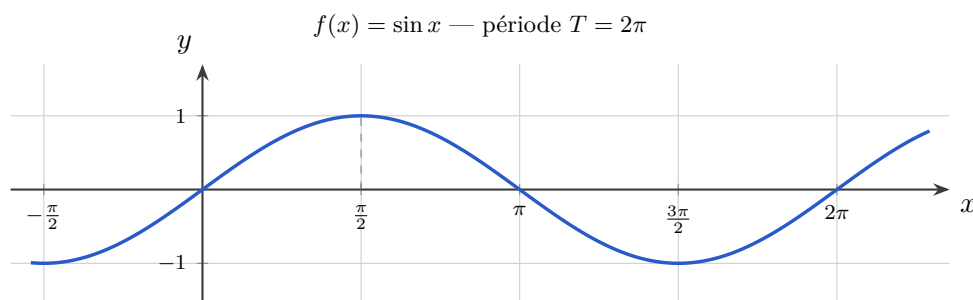


Figure 9 : la sinusoïde, impaire, bornée entre -1 et $+1$, de période 2π .

5.3.2 Fonction arcsinus

Définition 5.4 — Fonction arcsinus

La fonction **arcsinus**, notée $\arcsin$, est la fonction *réciproque* de la restriction du sinus à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$:

$$y = \arcsin x \iff x = \sin y \text{ et } y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}].$$

Son graphique est l'image de celui du sinus (restreint) par la symétrie d'axe $y = x$.

Formule 5.7 — Dérivée de l'arcsinus

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Démonstration. Posons $y = \arcsin x$, donc $x = \sin y$. En dérivant $x = \sin y$ par rapport à x : $1 = (\sin y)' = y' \cos y$, d'où $y' = \frac{1}{\cos y}$. Or $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ (le cosinus est positif sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$). On obtient bien $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

où :

- x : variable, avec $x \in]-1, 1[$ (sinon la racine s'annule ou n'existe pas) ;
- $\sqrt{1-x^2}$: toujours positif sur $] -1, 1[$, ce qui rend la dérivée positive : arcsin est *croissante*.

5.3.3 Fonction cosinus

Définition 5.5 — Fonction cosinus

La fonction **cosinus** est définie par $f(x) = \cos x$, avec $D_f = \mathbb{R}$.

Caractéristiques.

- **Racines** : $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- **Périodique** de période $T = 2\pi$, car $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.
- **Intersection avec Oy** : $(0; 1)$.
- **Paire** : $\cos(-x) = \cos x$.
- **Bornée** : $-1 \leq \cos x \leq 1$. Maximum $+1$ en $x = 2k\pi$, minimum -1 en $x = \pi + 2k\pi$.
- **Dérivée** : $f'(x) = -\sin x$, qui s'annule en $x = k\pi$.

Tableau de variation sur $[0, 2\pi]$.

x	0	π	2π
$f'(x) = -\sin x$	0	0	0
$f(x) = \cos x$	1	-1	1

$x \mapsto \cos x$ est *décroissante* sur $]0, \pi[$ et *croissante* sur $] \pi, 2\pi[$.

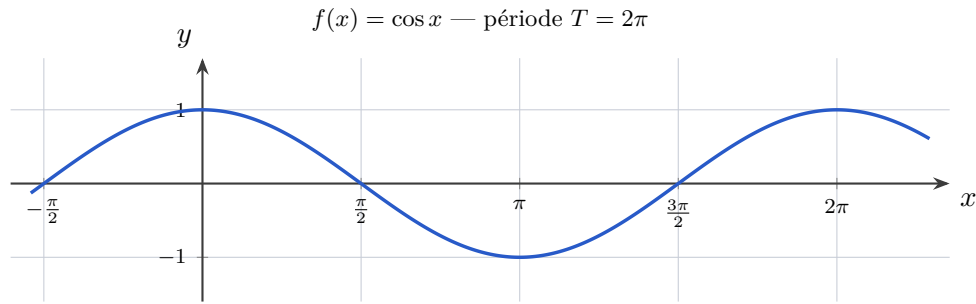


Figure 10 : la fonction cosinus, paire, déduite du sinus par un décalage de $\frac{\pi}{2}$.

5.3.4 Fonction arccosinus

Définition 5.6 — Fonction arccosinus

La fonction **arccosinus**, notée $\arccos$, est la fonction réciproque de la restriction du cosinus à $[0, \pi]$:

$$y = \arccos x \iff x = \cos y \text{ et } y \in [0, \pi].$$

Formule 5.8 — Dérivée de l'arccosinus

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Démonstration. Avec $y = \arccos x$, donc $x = \cos y$: en dérivant, $1 = (\cos y)' = -y' \sin y$, d'où $y' = -\frac{1}{\sin y}$. Or $\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ ($\sin y \geq 0$ sur $[0, \pi]$), d'où $y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. La dérivée est *négative* : $\arccos$ est décroissante.

5.3.5 Fonction tangente

Définition 5.7 — Fonction tangente

La fonction **tangente** est définie par $f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Condition d'existence : $\cos x \neq 0 \iff x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, donc

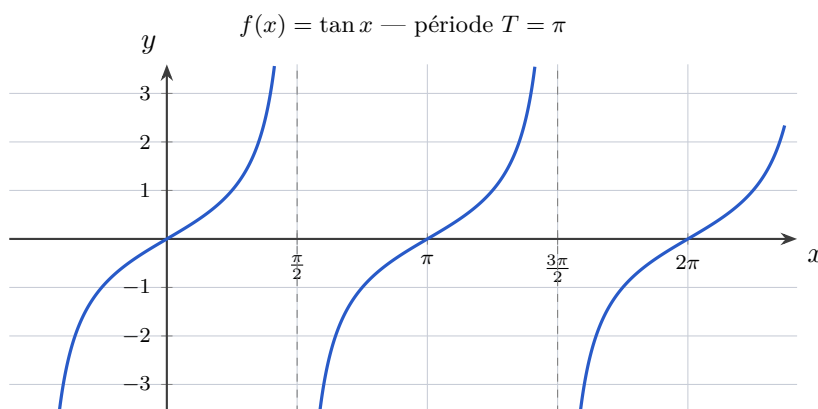
$$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Caractéristiques.

- **Racines** : $\tan x = 0 \iff x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- **Périodique** de période $T = \pi$ (et non 2π !), car $\tan(x + \pi) = \tan x$.
- **Intersection avec Oy** : $(0; 0)$.
- **Impaire** : $\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$.
- **Dérivée** : $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} > 0$ sur tout D_f : la tangente est *croissante* sur chaque intervalle où elle est définie (mais pas globalement, à cause des asymptotes).

Tableau de variation sur $[0, \frac{\pi}{2}[$.

x	0		$\frac{\pi}{2}$
$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$	1	+	$\nexists$
$f(x) = \tan x$	0		$+\infty$

**Figure 11** : la tangente, impaire, de période π , avec une asymptote verticale à chaque $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

5.3.6 Fonction arctangente

Définition 5.8 — Fonction arctangente

La fonction **arctangente**, notée $\arctan$, est la fonction réciproque de la restriction de la tangente à $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$:

$$y = \arctan x \iff x = \tan y \text{ et } y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[.$$

Formule 5.9 — Dérivée de l'arctangente

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

Démonstration. Avec $y = \arctan x$, donc $x = \tan y$: en dérivant, $1 = (\tan y)' = \frac{y'}{\cos^2 y}$, d'où $y' = \cos^2 y$. Comme $\cos^2 y = \frac{1}{1+\tan^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$, on conclut $y' = \frac{1}{1+x^2}$. Cette dérivée est toujours positive : $\arctan$ est croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, et bornée entre $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$.

Remarque : Formulaire trigonométrique usuel

Quelques formules reliant les fonctions trigonométriques, très utiles dans les calculs :

Formulaire trigonométrique

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$
- $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$
- $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ et $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$

5.4 Fonctions exponentielles de base a et logarithmiques

Définition 5.9 — Fonction exponentielle de base a

La fonction **exponentielle de base a** est définie par

$$f(x) = a^x, \quad a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\} \quad (a > 0, a \neq 1).$$

$D_f = \mathbb{R}$, et la courbe $y = a^x$ est **toujours strictement positive** (elle ne coupe jamais l'axe des x).

Sens de variation selon la base.

- Si $a > 1$: $x \mapsto a^x$ est **strictement croissante** (ex. $a = e \approx 2,718$, soit $f(x) = e^x$).
- Si $0 < a < 1$: $x \mapsto a^x$ est **strictement décroissante** (ex. $a = \frac{1}{e}$ ou $a = \frac{1}{2}$, soit $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$).

Définition 5.10 — Fonction logarithmique

La fonction **logarithmique de base a** est la *réciproque* de l'exponentielle :

$$a^x = y \iff x = \log_a y.$$

On en déduit immédiatement $\log_a 1 = 0$ et $\log_a a = 1$. Comme $a^x = y$ est toujours > 0 , le domaine de $y \mapsto \log_a y$ est $D_f = \mathbb{R}_0^+ =]0, +\infty[$.

Remarque : Symétrie exp/log

Dans un repère orthonormé, le graphique de $x \mapsto \log_a x$ est l'**image** du graphique de $x \mapsto a^x$ par la *symétrie orthogonale d'axe $y = x$* (la première bissectrice). C'est la signature des fonctions réciproques.

Sens de variation du logarithme.

- Si $a > 1$: $x \mapsto \log_a x$ est croissante.
- Si $0 < a < 1$: $x \mapsto \log_a x$ est décroissante.
- Injectivité : $\log_a x_1 = \log_a x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$.

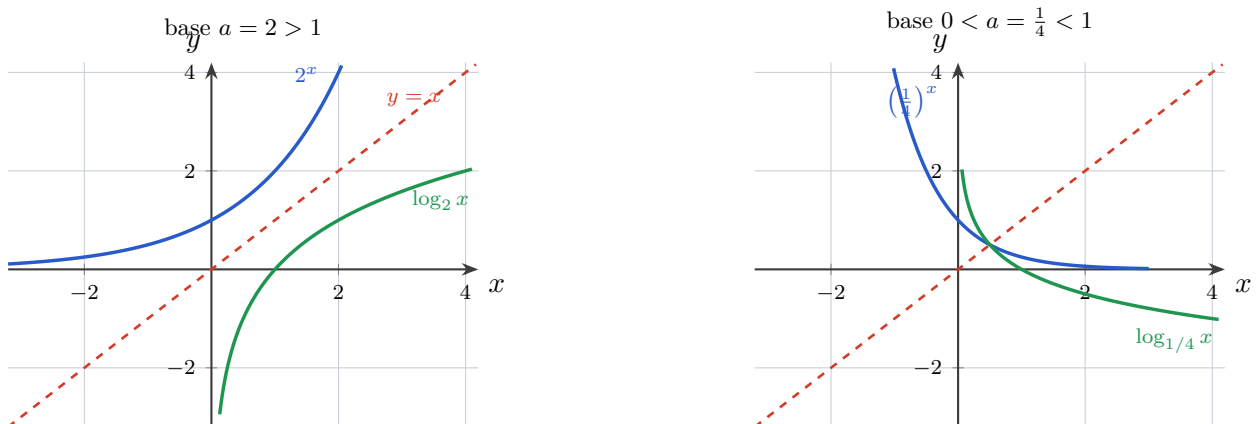


Figure 12 : exponentielle et logarithme sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. À gauche base > 1 (croissantes), à droite base < 1 (décroissantes).

Propriétés des logarithmes

- $\log_a(x \times y) = \log_a x + \log_a y$ — $\log_a x^n = n \log_a x, \quad n \in \mathbb{Z}$
- $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ — $\log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_a x, \quad n \in \mathbb{Z}_0$

- Si $a = 10$: on parle de **logarithme décimal** (celui de la calculatrice), noté $\log x = \log_{10} x$.
- Si $a = e$: on parle de **logarithme népérien**, noté $\ln x = \log_e x$.

Remarque : Tout ramener à la base e

Toute exponentielle de base a ($a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$) se réécrit en base e :

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Formule 5.10 — Changement de base

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log_n x}{\log_n a}$$

Exemple : $\log_{10} x = \frac{\log x}{\log 10} = \frac{\ln x}{\ln 10}$, d'où $\ln x = \ln 10 \times \log x \approx 2,30259 \times \log x$.

Formule 5.11 — Dérivée du logarithme népérien

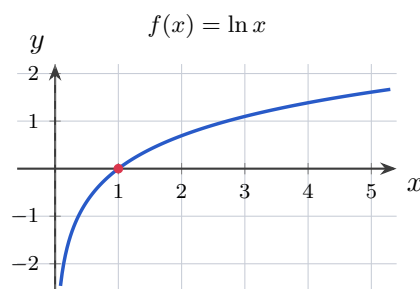
Pour $x \mapsto \ln x$ définie sur $\mathbb{R}_0^+$,

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Comme $\frac{1}{x} > 0$ pour tout $x \in D_f$, on a $f'(x) > 0$: la fonction $\ln$ est **croissante** sur tout son domaine.

Tableau de variation et graphe de $\ln$ sur $\mathbb{R}_0^+$.

x	0	$+\infty$
$f'(x) = \frac{1}{x}$	$\nexists$	+
$f(x) = \ln x$	$-\infty$	$+\infty$



6 Méthodes transversales (« comment faire »)

Comment faire ? — Transformer la courbe d'une fonction

À partir de la courbe de $x \mapsto f(x)$, on obtient :

- $x \mapsto f(x) + k$: on **translate verticalement** de k (toute ordonnée augmentée de k).
- $x \mapsto f(x + k)$: on **translate horizontalement** de $-k$ (toute abscisse diminuée de k).
- $x \mapsto k f(x)$: on **multiplie toutes les ordonnées** par k (dilatation verticale ; renversement si $k < 0$).
- $x \mapsto f(kx)$, $k \in \mathbb{R}_0^+$: on **divise toutes les abscisses** par k (compression horizontale si $k > 1$).

Comment faire ? — Étudier une fonction de A à Z

1. Déterminer le **domaine de définition** D_f (les trois interdits).
2. Étudier les **symétries** : parité ($f(-x) = f(x)$?), imparité ($f(-x) = -f(x)$?), périodicité.
3. Calculer la **dérivée** f' , résoudre $f'(x) = 0$, dresser le **tableau de variation**.
4. Trouver les **racines** ($f(x) = 0$) et l'**ordonnée à l'origine** ($f(0)$).
5. Repérer les **extremums** et points particuliers (sommet, asymptotes...).
6. **Tracer** la courbe à partir de toutes ces informations.

7 Exemples résolus détaillés

Cette section reprend, sous forme d'**exemples entièrement résolus**, les situations les plus formatrices : elles mobilisent toutes les notions de la fiche.

Exemple : Somme de deux valeurs absolues : $h(x) = |2x - 1| + |x + 2|$

Soit $f(x) = |2x - 1|$, $g(x) = |x + 2|$ et $h = f + g$. Comme une valeur absolue est définie partout, $D_f = D_g = D_h = \mathbb{R}$.

Expression « morceau par morceau ». Chaque valeur absolue change de signe à sa racine ($x = \frac{1}{2}$ pour f , $x = -2$ pour g) :

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & x > \frac{1}{2} \\ 0 & x = \frac{1}{2} \\ -2x + 1 & x < \frac{1}{2} \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x + 2 & x > -2 \\ 0 & x = -2 \\ -x - 2 & x < -2 \end{cases}$$

On découpe $\mathbb{R}$ aux points -2 et $\frac{1}{2}$ et on additionne :

$$h(x) = \begin{cases} -(2x - 1) - (x + 2) = -3x - 1 & x \leq -2, \\ -(2x - 1) + (x + 2) = -x + 3 & -2 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ (2x - 1) + (x + 2) = 3x + 1 & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Une image. L'image de -1 : comme $-1 \in [-2, \frac{1}{2}]$, on prend $h(x) = -x + 3$, donc $h(-1) = -(-1) + 3 = 4$. (De même $h(-3) = -3(-3) - 1 = 8$, car $-3 \leq -2$.) La courbe de h est une ligne brisée, partout positive.

Exemple : *Domaine d'un arcsinus composé* : $h(x) = \arcsin(x - 1)$

La fonction arcsin n'est définie que sur $[-1, 1]$. Pour que $h(x) = \arcsin(x - 1)$ existe, il faut donc

$$-1 \leq x - 1 \leq 1 \iff 0 \leq x \leq 2.$$

D'où $D_h = [0, 2]$. (On résout chaque inégalité : $-1 \leq x - 1 \Rightarrow x \geq 0$, et $x - 1 \leq 1 \Rightarrow x \leq 2$; l'intersection donne $[0, 2]$.)

Exemple : *Domaine d'une racine cubique* : $f(x) = \sqrt[3]{3x + 5}$

Piège classique. La racine *cubique* (indice impair) existe pour *tous* les réels, y compris les négatifs : $\sqrt[3]{-8} = -2$. Il ne faut donc **pas** imposer $3x + 5 \geq 0$. Le domaine est $D_f = \mathbb{R}$ (et non $[-\frac{5}{3}, +\infty[$, qui serait l'erreur). Seules les racines d'indice *pair* ($\sqrt{}, \sqrt[4]{}, \dots$) imposent un argument positif.

Exemple : *De $\sin x$ à $\sin 2x$: période et compression*

Soit $g(x) = \sin x$ et $f(x) = \sin 2x$. Les deux ont $D_f = \mathbb{R}$.

- f est **impaire** : $f(-x) = \sin(-2x) = -\sin 2x = -f(x)$.
- f admet l'**origine comme centre de symétrie** (conséquence de l'imparité) : $f(0 - x) + f(0 + x) = \sin(-2x) + \sin(2x) = 0$.
- f est **périodique de période $T = \pi$** (et non 2π), car $f(x + \pi) = \sin(2x + 2\pi) = \sin 2x = f(x)$.
- **Construction** : pour tracer $\sin 2x$ à partir de $\sin x$, on *divise toutes les abscisses par 2* : le couple $(x; y)$ de la courbe de g devient $(\frac{x}{2}; y)$ sur celle de f . La sinusoïde est donc « comprimée » horizontalement d'un facteur 2.

Variations sur $[0, \pi]$. $f'(x) = 2 \cos 2x$ s'annule quand $2x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$:

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	π			
$f'(x) = 2 \cos 2x$		+	0	−	0	+	
$f(x) = \sin 2x$	0		1		−1		0

$\sin 2x$ est croissante sur $]0, \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{3\pi}{4}, \pi[$ et décroissante sur $]\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}[$.

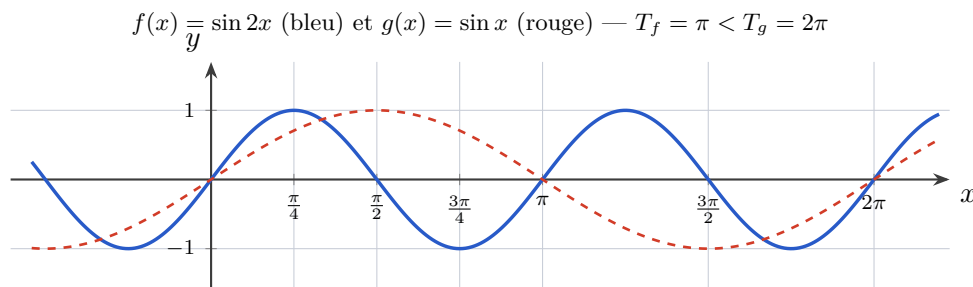


Figure 13 : $\sin 2x$ oscille deux fois plus vite que $\sin x$ (abscisses divisées par 2, période deux fois plus courte).

Exemple : Calculer $\sin 2x$ connaissant $\sin x$ dans le premier quadrant

On suppose x angle du premier quadrant avec $\sin x = \frac{3}{4}$. Dans ce quadrant $\cos x > 0$, donc

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \sqrt{\frac{7}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

Puis, avec $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$:

$$\sin 2x = 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}.$$

Exemple : Reconnaître des paraboles transformées de $x \mapsto x^2$

On compare chaque parabole à la « parabole mère » $x \mapsto x^2$ (sommet à l'origine, ouverte vers le haut) en lisant les transformations :

- $f(x) = (x+1)^2 + 1$: abscisses *translatées* de -1 (vers la gauche) puis ordonnées *augmentées* de $+1 \rightarrow$ sommet en $(-1; 1)$.
- $g(x) = (2x)^2 - 3$: abscisses *divisées* par 2 (parabole resserrée) puis ordonnées *diminuées* de 3 $\rightarrow$ sommet en $(0; -3)$, plus étroite.
- $h(x) = -x^2 + 1$: parabole *renversée* ($a = -1 < 0$, ouverte vers le bas) et ordonnées augmentées de $+1 \rightarrow$ sommet en $(0; 1)$.
- $i(x) = -x^2 + x - 3$: $a = -1 < 0$ (ouverte vers le bas) ; discriminant $\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 12 = -11 < 0 \rightarrow$ aucune racine, courbe entièrement *sous* l'axe. On peut vérifier par deux images : $i(0) = -3$ et $i(-1) = -5$.

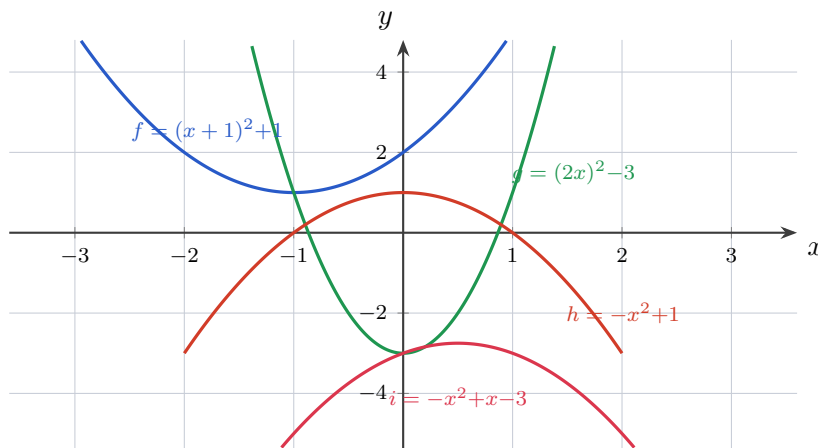


Figure 14 : quatre paraboles obtenues par translation, dilatation et renversement de la parabole mère $x \mapsto x^2$.

Exemple : Retrouver les paramètres de $f(x) = a e^{bx}$ sur un graphe

On lit sur le graphe deux informations : la courbe passe par $(0; 2)$ et par $\left(\frac{\ln 2}{2}; 4\right)$.

- **Paramètre a** : $f(0) = a e^{b \times 0} = a e^0 = a$. Or $f(0) = 2$, donc $\boxed{a = 2}$.

— **Paramètre b** : $f\left(\frac{\ln 2}{2}\right) = 2e^{b\frac{\ln 2}{2}} = 4$, d'où $e^{b\frac{\ln 2}{2}} = 2$. En prenant le logarithme népérien :

$$b \frac{\ln 2}{2} = \ln 2 \implies \frac{b}{2} = 1 \implies \boxed{b = 2}.$$

Conclusion : $f(x) = 2e^{2x}$.

Exemple : Retrouver les paramètres de $f(x) = \ln x^a + b$ sur un graphe

On utilise la propriété $\ln x^a = a \ln x$, donc $f(x) = a \ln x + b$. Le graphe indique $f(1) = -3$ et $f(2) = \ln 4 - 3$.

— **Paramètre b** : $f(1) = a \ln 1 + b = a \times 0 + b = b$. Or $f(1) = -3$, donc $\boxed{b = -3}$.

— **Paramètre a** : $f(2) = a \ln 2 + b = a \ln 2 - 3$. Or $f(2) = \ln 4 - 3$ et $\ln 4 = \ln 2^2 = 2 \ln 2$, donc $a \ln 2 - 3 = 2 \ln 2 - 3$, d'où $a \ln 2 = 2 \ln 2$ et $\boxed{a = 2}$.

Conclusion : $f(x) = \ln x^2 - 3$.

Exemple : Exemple-synthèse : géométrie analytique d'une fonction en « V »

On considère la fonction f dont la courbe (en forme de V) passe par les points $A\left(\frac{3}{2}; 0\right)$ (le creux du V), $B(0; 3)$ et $C(3; 3)$, avec un point $P(-2; 1)$ hors de la courbe. Cet exemple mobilise toutes les formules de géométrie analytique de la section 5.1.

a) **Équation de la branche droite (AC).** Pente :

$$a = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{3 - 0}{3 - \frac{3}{2}} = \frac{3}{\frac{3}{2}} = 2, \quad b = y_C - ax_C = 3 - 2 \times 3 = -3.$$

La branche droite a pour équation $y = 2x - 3$.

b) **Équation de la branche gauche (AB).** Pente :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3 - 0}{0 - \frac{3}{2}} = \frac{3}{-\frac{3}{2}} = -2, \quad b = y_B - ax_B = 3 - (-2) \times 0 = 3.$$

La branche gauche a pour équation $y = -2x + 3$. La fonction est donc $f(x) = |2x - 3|$ (recollement des deux branches : c'est bien un V de sommet $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$).

c) **Le triangle ABC est-il isocèle ?** On compare $\overline{AB}$ et $\overline{AC}$:

$$\overline{AB} = \sqrt{\left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + (3 - 0)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + 9} = \sqrt{\frac{45}{4}} = \frac{3\sqrt{5}}{2},$$

$$\overline{AC} = \sqrt{\left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 + (3 - 0)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + 9} = \frac{3\sqrt{5}}{2}.$$

Comme $\overline{AB} = \overline{AC}$, le triangle ABC est **isocèle**. ✓

d) **Parallèle à (AC) passant par l'origine.** (AC) a pour pente 2 ; la parallèle cherchée a la même pente : $y = 2x + b$. Elle passe par $(0; 0)$, donc $b = 0$: $d : y = 2x$. Son intersection avec (AB) : $y = -2x + 3$:

$$\begin{cases} y = 2x \\ y = -2x + 3 \end{cases} \implies 2x = -2x + 3 \implies x = \frac{3}{4}, y = \frac{3}{2}.$$

Elle coupe (AB) au point $\left(\frac{3}{4}; \frac{3}{2}\right)$.

e) **Perpendiculaire à (AB) passant par A .** (AB) a pour pente -2 ; la perpendiculaire a pour pente $-\frac{1}{-2} = \frac{1}{2}$. Donc $y = \frac{1}{2}x + b$, et elle passe par $A\left(\frac{3}{2}; 0\right)$: $0 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + b \Rightarrow b = -\frac{3}{4}$. Équation : $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$.

f) **Milieu de $[AB]$.** $M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right) = \left(\frac{\frac{3}{2} + 0}{2}; \frac{0 + 3}{2}\right) = \left(\frac{3}{4}; \frac{3}{2}\right)$.

g) **Distance du point $P(-2; 1)$ à la droite (AB) .** Équation canonique de (AB) : $y = -2x + 3 \Rightarrow 2x + y - 3 = 0$ (donc $a = 2$, $b = 1$, $c = -3$). Alors

$$\text{dist}(P, AB) = \frac{|2 \times (-2) + 1 \times 1 - 3|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|-4 + 1 - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}}.$$

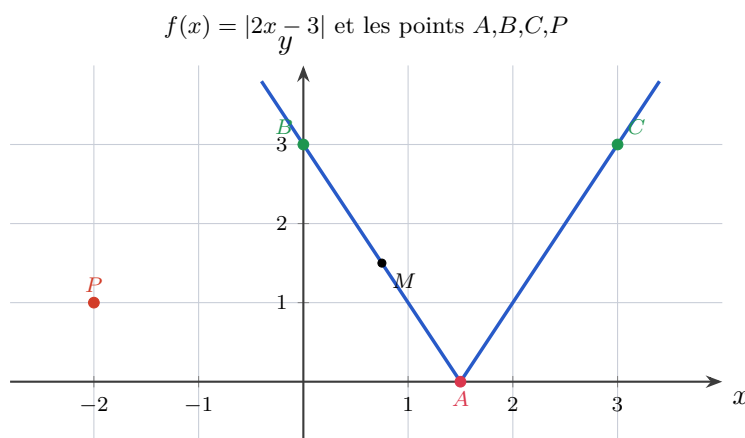


Figure 15 : la fonction $|2x - 3|$, son triangle isocèle ABC et le milieu M de $[AB]$.

8 Synthèse et formulaire

8.1 Tableau récapitulatif des fonctions usuelles

Fonction	D_f	Parité	Dérivée	Particularité
Affine $ax + b$	$\mathbb{R}$	impaire si $b=0$	a	droite ; racine $-\frac{b}{a}$
Quadratique $ax^2 + bx + c$	$\mathbb{R}$	paire si $b=0$	$2ax + b$	parabole ; sommet $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$
Cube x^3	$\mathbb{R}$	impaire	$3x^2$	centre de sym. $(0; 0)$
Inverse $\frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	impaire	$-\frac{1}{x^2}$	hyperbole ; 2 asymptotes
Racine $\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	—	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	croissante
$\sin x$	$\mathbb{R}$	impaire	$\cos x$	$T=2\pi$; bornée $[-1, 1]$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	paire	$-\sin x$	$T=2\pi$; bornée $[-1, 1]$
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$	impaire	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$T=\pi$; asymptotes
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	impaire	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	réciroque de $\sin$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	—	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	réciroque de $\cos$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	impaire	$\frac{1}{1+x^2}$	réciroque de $\tan$; bornée
e^x	$\mathbb{R}$	—	e^x	toujours > 0 ; croissante
$\ln x$	$]0, +\infty[$	—	$\frac{1}{x}$	croissante ; racine $x=1$

8.2 Formulaire essentiel à retenir

Les formules incontournables de la fiche

Caractéristiques

- Axe de symétrie : $f(a - x) = f(a + x)$
- Centre de symétrie : $f(a - x) + f(a + x) = 2b$
- Parité : $f(-x) = f(x)$; Imparité : $f(-x) = -f(x)$
- Périodicité : $f(x + T) = f(x)$

Second degré

- $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $\Delta = b^2 - 4ac$
- Sommet : $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$
- Axe de symétrie : $x = -\frac{b}{2a}$

Géométrie analytique

- Pente : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$
- Parallèles : $a = a'$; Perpend. : $a a' = -1$
- Distance : $\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
- Milieu : $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$
- Point-droite : $\frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

Log / exp

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a x^n = n \log_a x$; $a^x = e^{x \ln a}$
- Changement de base : $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

Fin du cours — Fiche 4 : Les fonctions.